

先推断，再写入：无 ORACLE 隐情境下的循环 PFC-HPC TRANSFORMER

ICLR 风格模型设计与预注册实验计划

Anonymous authors

Paper under double-blind review

ABSTRACT

本文重新定义“Transformer 加外挂海马”的研究问题：在没有 room ID、context 标签、切换标志、绝对位置或 place ID 的条件下，Transformer/PFC 能否仅根据动作、感觉历史和海马回忆推断当前隐情境，并在写入前使用该推断保护 episode 内的 neural fast weights？我们提出 REMAP-FORMER (Recurrent Memory Addressing and Plasticity Transformer)。模型使用窗口 Transformer 作为 PFC，以动作驱动的 rotation-grid network 作为 EC，以 episode-local differentiable delta fast weights 作为 HPC。PFC 维护低维持续 context state；EC grid 与 context 通过乘性绑定形成 conjunctive hippocampal address；HPC 必须先读后写；retrieval 作为内部 memory token 返回 PFC，允许一次无当前真值的 context refinement；真值出现后，模型才依据不确定度执行可塑性更新。该设计不包含显式 memory slots、按位置索引的内容表或 oracle context。旧 additive-controller pilot 作为动机而非正结果：raw history 可完美区分 room，但 emitted context 接近 chance；controller 降低部分串扰，却破坏 clean recall 且未解决 A-B-A return。本文冻结模型接口、任务 gates、阶段式实现、因果消融、统计规范与停机标准，目标是检验“先推断，再写入”是否为可靠 neural memory control 的必要机制。

1 当前实施状态

截至 2026-07-11，random-return generator 的 path/cue/time episode-relative matching 分别为 1.000/0.500/0.500；固定三段 A-B-A schedule shortcut 已被反事实检查识别并移除。Sparse neural place 的 fixed clean 与 oracle re-entry conflict 均为 1.000，M- Δ 的单房间与 true free rollout 非劣效门已通过。当前 M1 为 cyclic-signature retention state：三个独立 dev seeds 有 2/3 通过，context matching 均值为 0.90625，但 seed 713 为 0.89453 < 0.900。因此当前决策为 **暂停 M2，先修 M1 稳定性**；这些数字是阶段 gate，不是 headline test 结果。

2 问题重置与允许的结论

核心命题。 一个可靠的外部记忆系统必须在写入前推断“当前是哪种情境”，并让该情境同时决定地址、读取和可塑性。本文不再把“给 HIPPOFORMER 增加一个输出 gate”作为贡献，而是研究一个时间有向的 PFC-HPC 系统：PFC 形成 latent context belief，EC 提供关系结构，HPC 先检索，retrieval 回到 PFC，最后才在真值揭示后更新 synaptic fast weights。

允许的主 claim。 只有下列三项同时成立，论文才能声称“PFC 在写入前推断隐情境并保护 hippocampal memory”：

1. PFC context 在未见 approach paths 上可由历史而非当前 cue 解码；
2. context-addressed memory 和 uncertainty-aware write 显著改善 A-B-A return，同时保持 clean recall；
3. context swap、强制错误 context、关闭 write protection 或切断 feedback 导致结构化因果退化。

单纯提高 conflict accuracy、增加参数量、降低平均训练 loss 或获得高 representation probe 都不单独构成该 claim。

3 现有证据与重新设计的必要性

当前 clean additive-controller 实验已经完成 task gates 和 2000-step 单 seed 训练。数字来自 `runs/core_neural_pfc/hidden_context_seed123/summary.json`；表 1 将其定位为可追溯的单-seed 失败诊断，而非新模型结果。

Table 1: 当前 additive-controller pilot。任务可解，但模型未形成可用 context，也未解决 return。

证据	Baseline	Controller	解释
Raw history room probe	1.000		Generator 的历史信息充分
Cue-only room probe	0.490		当前 cue 接近 chance
Emitted context room probe	–	0.548	Frozen backbone 上训练的 control head 未形成可靠情境表示
Clean recall	1.000	0.922	控制破坏健康记忆
Shared-conflict recall	0.641	0.719	一般性调节降低部分串扰
A-return conflict	0.000	0.000	未恢复旧情境内容

3.1 RELATED-WORK 定位与 NOVELTY 边界

Delta fast weights、tensor-product binding 与 surprise-gated memory 分别邻近 fast-weight programmers (Schlag et al., 2021)、TEM/mmTEM (Li et al., 2026) 和 Titans (Behrouz et al., 2024)，单独都不是本文新意。Headline 限定为：在 room/context 真值不可用且 path families 跨 split 不相交时，PFC 从历史形成 episode-relative context，并在当前真值出现前用它共同控制地址、读取与后续可塑性。matched external fast-weight model 因此进入主表；即使模型主张为 null，procedural benchmark、no-oracle gates 与 dense/sparse capacity law 仍是独立交付物。

该结果排除了两个过度乐观解释：(i) 更多 controller steps 不会自动产生 room-specific context；(ii) 仅对同一 meta-MLP 做 additive key/query/plasticity 修正，不能证明旧内容得到保护。新设计必须同时解决 context inference、address separability、write protection 和 re-entry，而不是继续调输出融合。

4 无 ORACLE 合同

时刻 t 的外部输入严格限定为动作 a_t 和上一感觉 x_{t-1} 。模型内部可以携带上一时刻低维 PFC state s_{t-1} 、HPC retrieval r_{t-1} 与内部 prediction error；所有 episode 使用完全相同的 s_0 （零向量或单个全局学习常量）。

下列变量既不得进入 forward，也不得进入任何训练 loss：room ID、context 标签、context embedding lookup、switch flag、segment ID、dwell phase、固定时间表、绝对/局部位置、place ID、当前目标 x_t 、room 分类辅助监督、按 room 分配的 memory slot/expert/参数表。room 与 switch metadata 只在模型外计算指标、冻结表示 probe 和干预后的 confusion matrix。

正式实现必须通过以下无泄漏单元测试：

- 改写 room/switch metadata 不改变模型输出；
- 改写当前及未来 targets 不改变当前预测；
- read 发生在当前真值 write 之前；
- episode reset 后 fast state 和 context state 均从统一初态开始；
- context head 的梯度路径中不存在 room/context target；
- train/dev/validation/test approach-path family hashes 与 variants 严格不相交。

5.3 乘性 GRID-CONTEXT 地址

新地址不是 additive offset 或简单 concatenation, 而是因子化 tensor-product binding:

$$\bar{g}_t = \phi_g(g_t), \quad \bar{c}_t = \phi_c(c_t), \quad (9)$$

$$k_t = \text{norm}\{\text{vec}(\bar{g}_t \bar{c}_t^\top)\}. \quad (10)$$

首选候选固定 $\dim(\bar{g}) = \dim(\bar{c}) = 16$, 形成 256 维 conjunctive key。对于相同 grid code, 两个情境键的内积满足

$$\langle k_A, k_B \rangle \propto \langle \bar{g}, \bar{g} \rangle \langle \bar{c}_A, \bar{c}_B \rangle. \quad (11)$$

因此跨情境 write 的一阶干扰应随 context inner product 下降; 该关系只作地址 sanity check, 不作为 novelty headline。乘性绑定不保证 within-context 容量: M- Δ 前必须跑 fixed/oracle-context gate。若目标负载下 fixed-context recall 相对健康 baseline 下降超过 2 pp, 或 oracle A-return < 0.70, dense ϕ_g 被一次性替换为 learned sparse neural place projection 并重跑 gate; 该兜底仍写入同一 synaptic matrix, 不使用 slot/store/index。

5.4 无 SLOT 的 NEURAL DELTA FAST WEIGHTS

HPC 使用慢速 neural encoders 和 episode-local synaptic matrix, 但不使用显式内容槽:

$$q_t = W_q k_t, \quad v_t = W_v E_x(x_t), \quad (12)$$

$$\hat{v}_t = M_t q_t, \quad r_t = D_v(\hat{v}_t). \quad (13)$$

读取使用旧状态 M_t 。当前真值出现后才允许更新:

$$M_{t+1} = M_t + \alpha_t \frac{(v_t - M_t q_t) q_t^\top}{\|q_t\|^2 + \epsilon}. \quad (14)$$

M_t 是 neural layer 的 fast synaptic weights, 不是 $[B, N_{\text{slot}}, D]$ table; 每个 episode 从统一初态开始并在结束后丢弃。局部 $\alpha_t \in [0, 1]$ 由历史、不确定度与当前 prediction error 决定。主模型不使用全局 $\rho_t M_t$, 避免 B-dwell 无条件衰减整个 A-map。

5.5 一次 HPC 到 PFC 的闭环 REFINEMENT

初始 context 产生 retrieval $r_t^{(0)}$ 后, PFC 将其作为 memory token, 并与根据历史产生的 local prediction p_t^{PFC} 比较:

$$(\Delta h_t, \Delta c_t, \alpha_t^{ref}) = \text{Refine}(h_t, c_t^{(0)}, r_t^{(0)}, p_t^{PFC}), \quad (15)$$

$$h_t^{(1)} = h_t + \alpha_t^{ref} \Delta h_t, \quad (16)$$

$$c_t^{(1)} = \text{norm}(c_t^{(0)} + \alpha_t^{ref} \Delta c_t). \quad (17)$$

α_t^{ref} 由 uncertainty/disagreement 控制并零初始化为接近 0, 使 M3 从 M2 的 no-op 扩展开始。Refinement 看不到 x_t , 最多重读 HPC 一次; 若 clean drop > 2 pp 或独立 dev A-return 不升, M3 不进入完整模型。

5.6 串行预测与 UNCERTAINTY-AWARE WRITE

最终预测来自加入 memory token 后的 PFC state:

$$\hat{x}_t = D_{PFC}(h_t^{(1)}). \quad (18)$$

这不同于 HIPPOFORMER 将 Transformer/HPC 两支在末端静态拼接 (Li et al., 2026)。HPC retrieval 真实改变 PFC 内部状态。当前真值揭示后, write gate 再读取 prediction error、context uncertainty 和 retrieval consistency; 高 uncertainty 应降低 α_t , 从而在 context 未确认时保护旧记忆。

6 与之前两版模型的区别

Table 2: 新旧架构边界。

维度	HIPPOFORMERbaseline	旧 PFC controller	REMAP-FORMER
PFC/HPC 关系	并行后融合	PFC 单向 additive control	PFC 寻址, HPC 读取, retrieval 回到 PFC
PFC 状态	固定窗口	固定窗口; single-room 预训练后冻结	窗口 + 低维持续 state; 多情境联合训练
Context 来源	无	Frozen hidden 的逐步 head	历史、持续 state、HPC feedback
Context 监督	无	无	无; room 只用于评估
HPC 地址	Grid key	Grid key + context offset	Grid-context 乘性 conjunctive key
Memory state	Meta-MLP 全局更新	同一 meta-MLP	Episode-local delta synaptic weights
写保护	无	Plasticity delta, 无 context confirmation	Uncertainty-aware read-before-write
Re-entry	无专门机制	无 HPC-to-PFC callback	一次无真值闭环 refinement
最终输出	静态 combiner	静态 combiner	Memory token 更新 PFC 后解码
主要失败风险	覆盖	Context chance、clean 退化	Collapse、state 偷存内容、loop 不稳

7 任务族与正式 GATES

7.1 T1: 单房间 2D 与 TRUE FREE ROLLOUT

在随机 object-map grid world 上复现 observed revisit 和 context-64 true free rollout. free rollout 在 64 个真实 context steps 后只反馈模型预测, 默认冻结 future writes. T1 只检查 neural EC/HPC substrate、串行调用和单房间非劣效, 不用于证明 context inference。

7.2 T2: PROCEDURAL RE-ENTRY NAVIGATION

每个 episode 随机采样两个 rooms、独立 object maps 和两条闭合 approach-path families。所有 family 具有相同动作直方图、净位移和长度, 但循环转移结构不同; 每次进入使用同一 family 的不同 cyclic variant。family 到物理 room 的分配通过 gauge-pair 精确平衡。

任务使用四段 random-return: 前两段建立 reference 0/1; 第三段使用最终 return 的另一个 context; 第四段平衡随机地返回 reference 0 或 1。末段正确 reference 因此不能由固定 A-B-A 段号或绝对时间决定。每个 segment 的 approach 只出现一次, 后续 target loops 产生约 32 步的持久状态压力。

因此不存在跨 episode 的“path=room A”规则。模型必须做 episode-relative matching: 当前 return variant 与本 episode 早先哪个 context 同 family。train/go-no-go dev/checkpoint validation/one-shot test 使用 canonical-family hash 完全不相交的 pools; 配对房间的 current cue、previous sensory、local query actions 与 action-only EC address 保持匹配。

7.3 T3/T4: DELAY 与 SCALING

T3 的 query delay 为 16/32/64/128, PFC window 默认 32; 超过 window 后, 只有持续 state 与 HPC feedback 能维持情境。T4 扫描 2/4/8 rooms、64/128 objects、入口轨迹噪声、动作丢失与感觉 corruption。只有 T2 主结果成立后才进入 T4。

正式建模前必须通过九个 gates:

1. **Split integrity:** 四个 pools 的 canonical hashes 与 variants 零重叠;

2. **Episodic solvability:** observable history 将 held-out return variant 匹配到正确早期 context, normalized accuracy ≥ 0.8 ;
3. **No global signature:** path-to-absolute-room probe $\leq \text{chance}+0.05$;
4. **Cue ambiguity:** cue-only episode-relative reference matching $\leq \text{chance}+0.05$;
5. **Time non-oracle:** time-only episode-relative reference matching $\leq \text{chance}+0.05$;
6. **True ambiguity:** conflicting-label rate 位于 0.25–0.60;
7. **EC overlap:** cross-room 与 A-return grid cosine 均 ≥ 0.95 ;
8. **SEM health:** route-matched clean reference ≥ 0.70 且 clean drop ≤ 2 pp;
9. **Within-context capacity:** fixed-context drop ≤ 2 pp 且 oracle A-return ≥ 0.70 .

Gates 1–7 先做 generator-only 检查, 8 使用冻结健康 baseline, 9 决定 dense/sparse neural address。任一红灯均先修对应 substrate, 不允许训练 M1。

8 阶段式实现与 Go/STOP

Table 3: 严格按阶段执行。某机制未通过继续标准, 则不进入下一模型。

阶段	模型	单一新增问题	Go / stop 标准
M0	健康 HIPPOFORMER	无; 冻结强 baseline	T1 gates 全绿
M- Δ	Constant-context serial PFC + DELTAHPC	新 substrate 与串行调用	Single-room 相对 M0 不低于 2 pp, 否则 STOP
M1	M- Δ + cyclic-signature retention state + multiplicative address	Context inference/address	三个 dev seeds 各自 raw matching ≥ 0.9 ; HPC-zero drop ≥ 15 pp; content probe $\leq \text{chance}+0.05$; clean drop ≤ 2 pp
M2	M1 + uncertainty write protection	在 context 未确认时保护 write	三个 go/no-go dev seeds 的平均 A-return 提高且 crosstalk 不升
M3	M2 + gated residual HPC-to-PFC refinement	Re-entry pattern completion	独立 dev A-return 提高、clean drop ≤ 2 pp; 否则保留 M2

严格顺序为 generator→capacity→M- Δ →M1→M2→M3。M1 还必须通过 HPC-zero 因果门: 完整模型 A-return 至少高 15 pp, 否则 persistent state 可能正在替代 HPC 存内容。

9 冻结训练目标与课程

正式主实验从 M- Δ 到 M3 只使用:

$$\mathcal{L}_{main} = \frac{1}{\sum_t m_t} \sum_t m_t \text{CE}(\hat{x}_t, x_t). \quad (19)$$

m_t 只去掉 padding/reset, 不使用 room、context、switch、position、place 或 visited-before metadata。模型先预测 x_t , 再揭示它供后续写入。Delta rule 是可微 forward state transition, 不是 loss; 不加 memory、EC、clean、bottleneck 或 context 辅助目标。context state 与 write gate 只从当前及未来预测获得梯度, episode 内 write-read 计算图不得 detach。

训练 episode 最长 256 步, episode 内 write-to-future-read 不 detach, 使用 gradient checkpointing 与 global gradient clip 1.0。4096 步只用于无梯度 one-step context-length evaluation, 不是 4096-step BPTT 或 free rollout。

True free rollout 只作主 checkpoint 评估: 64 步真实 context 后仅输入动作并反馈模型预测, 不训练 $\mathcal{L}_{roll}$ 。任何 rollout fine-tuning 都是主结果冻结后的独立附加模型, 不进入 canonical HIPPOFORMER headline comparison。

训练课程为: single-room $\rightarrow$ multi-context/no-conflict $\rightarrow$ 25% conflict $\rightarrow$ 50% conflict $\rightarrow$ A-B-A $\rightarrow$ delayed re-entry。每阶段用独立 validation episodes 选择 checkpoint; 前一阶段未过 gate, 不增加后续难度。

10 对照、消融与因果干预

正式主表至少包括: short-window Transformer、MM-TEM-only、paper-aligned HIPPO-FORMER、constant-context ReMAP、完整 REMAP-FORMER、oracle-context upper bound, 以及输入/参数量/训练预算匹配的 DeltaNet/Gated-DeltaNet 或 Titans-style baseline (Schlag et al., 2021; Behrouz et al., 2024)。oracle 只作任务上界, 绝不参与主模型训练或 headline comparison。

结构消融。 Additive context 替代 tensor-product address; dense ϕ_g 对比 learned sparse neural place projection; 去掉持续 state; write gate 固定为 1; 打乱 uncertainty; 去掉 feedback refinement; retrieval stop-gradient; context dim 4/8/16/32; fast weights 替换回 meta-MLP。除 parameter-matched baseline 外, 各消融保持相同训练 tokens 和 validation 规则。

因果干预。 Batch 内 context swap、强制错误 context、context 时间平移、在 switch 周围将 write gate 固定为 1、切断 HPC-to-PFC feedback, 并以相同幅度随机噪声作为对照。真正 context-addressed memory 应产生 room-conditioned confusion; 等幅随机噪声不应复制同一结构化错误。

表示与容量 probe。 分别读取 PFC hidden、持续 state、context key、HPC retrieval 和 updated PFC state 的 episode-relative same/different context; 另测 $(state, query) \rightarrow object$ 。全局 A/B 标签不要求跨 episode 对齐。context probe 高只说明信息存在; 若 state content probe 高或 HPC-zero 不降, 则违反外部记忆 claim。所有 probe 使用冻结表示与独立 path-family split。

11 预注册假设与主终点

1. **H1 单房间非劣效。** ReMAP T1 recall 与 log-horizon AUC 相对健康 HIPPOFORMER 下降不超过 2 pp。
2. **H2 真正情境推断。** PFC context 的 held-out episode-relative matching normalized accuracy ≥ 0.8 ; global path-to-room、cue/time probes 均不高于 chance+0.05。
3. **H3 A-return。** 相对 constant-context ReMAP 的 paired mean 提高 ≥ 15 pp、95% CI 下界 > 0 、绝对准确率 ≥ 0.50 , clean drop ≤ 2 pp。
4. **H4 写保护因果性。** 关闭 protection 后 paired mean A-return 下降 ≥ 10 pp 或 crosstalk 至少翻倍, 且方向跨 seed 一致。
5. **H5 闭环因果性。** feedback swap 的错误质量集中到被换 context 对应 object, 相对等幅噪声至少高 10 pp, 并报告 refinement flip rate。
6. **H6 非内容缓存。** held-out $(state, query) \rightarrow object$ probe $\leq$ chance+0.05, 且 HPC-zero 使 A-return 下降 ≥ 15 pp。

Primary endpoints 只有 T1 log-horizon AUC、T2 shared-conflict recall、T2 A-return conflict recall。只有 H2/H3/H4/H6 同时通过, 才能形成主 claim; H5 失败时必须删除“closed-loop re-entry”结论, 即使 headline accuracy 为正。

12 统计、复现与算力纪律

- generator/capacity gates 先行; go/no-go 使用三个 dev seeds, 冻结后运行 8 个 paired headline seeds;
- train/dev/validation/test 使用不相交 family pools; checkpoint 只按 validation $\mathcal{L}_{main}$ 选择;
- 所有模型共享 512 个冻结 test episodes; bootstrap 先重采样 seed, 再在 seed 内重采样 episode, 报告 paired difference 与 95% CI;

- normalized accuracy 固定为 $(acc - chance)/(1 - chance)$; test 只评一次, episode 数不得冒充训练 seed;
- NaN、OOM、提前停止和失败 seed 全部进入报告, 禁止静默重跑后挑成功结果;
- 每次运行保存 config、代码 hash、逐步日志、全部 checkpoints、参数量、GPU、峰值显存和 wall-clock;
- 主结果成立前, 不投入 4/8 rooms、长 rollout、大规模 baseline grid 或完整 ablation matrix。

13 逐步执行清单

1. 冻结 no-oracle tests 与 train/dev/validation/test family pools;
2. 实现 procedural generator, 并在新任务通过 Gates 1-8;
3. 跑 dense fixed/oracle capacity probe, 按规则一次性决定是否启用 sparse neural place;
4. 实现四个 clean modules, 完成 M- Δ single-room 非劣效;
5. M1 只在 delay 32 跑三个 dev seeds, 并通过 context/content/HPC-zero gates; 当前为 2/3, 通过稳定性修复前停在此步;
6. M1 通过后做 M2; 只有 M2 稳定改善才加入 gated residual M3;
7. 按 validation loss 冻结后运行 8 paired seeds, 再扩 baseline/scaling/rollout。

14 失败如何解释

M- Δ single-room 失败表示 substrate/serial training 失败; episode-relative history matching 失败表示 generator 不可解, 而 global path-to-room probe 高表示固定签名泄漏; oracle A-return 低表示 within-context capacity 失败; history matching 高但 model context probe 低表示 PFC inference 失败; content probe 高或 HPC-zero 不降表示 state 在替代 HPC; A-return 提升但 swap 无效则收益不能归因于 context; clean 大幅下降则系统不可靠。若所有 approach 被替换为同一路径后 matching 仍高, 则模型利用了 segment schedule, 结果无效, 必须先 randomize return reference 并重跑 cue/time episode-relative gates。

15 计划中的论文图表

- **Figure 1:** 本文 Figure 1 的完整时间有向架构;
- **Figure 2:** 当前 additive-controller 失败定位: raw history、PFC hidden、emitted context、clean/conflict/return;
- **Figure 3:** M0/M- Δ /M1/M2/M3 的 clean/conflict/A-return 阶梯图;
- **Figures 4-5:** switch-aligned dynamics 与 context-swap confusion;
- **Table 1:** 八 seed 主结果、分层 CI 与成本; **Table 2:** dense/sparse 地址、写保护/feedback/state 消融; **Table 3:** delay/rooms/path-family OOD。

16 REPRODUCIBILITY CHECKLIST

-
- ☐ External input 只有 a_t, x_{t-1} ; room/switch/position 不进入 forward/loss。
 - ☐ Read-before-write 与 current-target non-leakage 已由单测锁定。
 - ☐ Context state 从统一初态开始, 容量与 content decoding 已报告。
 - ☐ 九个 task/substrate gates 在 held-out path families 上全绿。
 - ☐ M- Δ /M1/M2/M3 按顺序执行, 失败机制未被保留。
 - ☐ 八 paired seeds、冻结 test episodes、所有失败运行均已保存。
 - ☐ 主结果、因果干预、参数量、计算成本和每 seed 原始值均已报告。
-

REFERENCES

- Ali Behrouz, Peilin Zhong, and Vahab Mirrokni. Titans: Learning to memorize at test time. *arXiv preprint arXiv:2501.00663*, 2024.
- Ruiqi Gao, Jianwen Xie, Xue-Xin Wei, Song-Chun Zhu, and Ying Nian Wu. On path integration of grid cells: Group representation and isotropic scaling. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021.
- Tiantian Li, Xingxing Cao, Yifei Wang, Xiaojiao Yang, Xiaolong Zou, and Bo Hong. Hippoformer: Integrating hippocampus-inspired spatial memory with transformers. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. URL <https://openreview.net/forum?id=hxwV5EubAw>.
- Imanol Schlag, Kazuki Irie, and Jürgen Schmidhuber. Linear transformers are secretly fast weight programmers. In *International Conference on Machine Learning*, 2021.